

[별표 2]

스페인산 오렌지 생과실 저온처리 세부지침 (제8조 및 제13조 관련)

1. 저온처리 시설

- 수출국 식물검역기관은 저온처리 시설의 지정 및 관리를 담당함
- 육상저온처리시설은 검역본부 식물검역관의 확인을 받아야 함
- 육상 및 수송 중 저온처리시설은 저온처리 온도에 도달하여 일정 기간 지속될 수 있는 냉장설비가 갖추어진 것이어야 함
- 육상 및 수송 중 저온처리시설은 내부 온도와 생과실의 과육 중심부 온도를 측정하여 기록할 수 있는 기록장치를 갖추어야 함

2. 온도 센서 및 기록 장치

- 모든 온도센서의 정확도는 0°C 근처에서 $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ 이어야 함
- 온도기록 장치는 외부에서 온도를 수시로 확인 할 수 있는 자동 온도 기록 기능을 갖추고, 모든 온도센서의 측정값을 지속적으로 기록·출력 할 수 있어야 함
- 출력된 온도기록지에는 기록장치 및 저온처리시설의 식별번호가 표시 되어야 함
- 기록장치는 1시간 간격으로 측정온도를 기록할 수 있어야 하며, 측정값의 임의조작이 불가능해야 함

3. 온도센서 영점조정

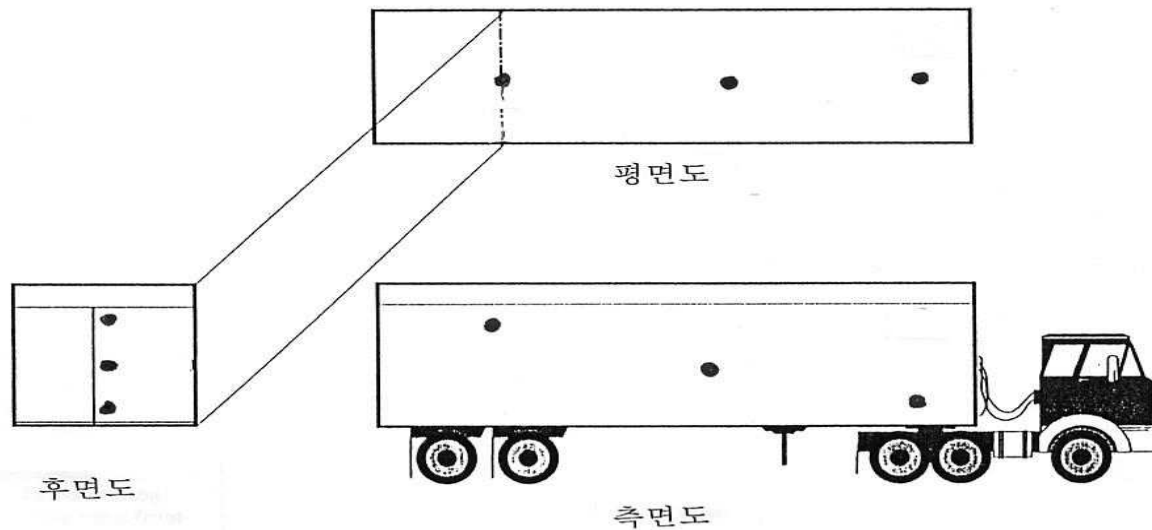
- 육상저온처리의 온도센서는 정기적으로 영점조정을 받아야 함
- 수송 중 저온처리를 실시하고자 하는 경우 모든 저온처리를 시작하기 전에 온도센서의 영점조정을 실시하여야 함
- 깨끗한 얼음물(부서진 얼음이 용기의 80~85% 정도 차지)을 사용
- 얼음물을 충분히 저어 준 뒤, 각 온도센서별로 측정값이 안정화 된 이후부터 1~5분 간격으로 연속해서 3번의 측정기록을 토대로 영점 조정
- 온도센서는 얼음물이 담긴 용기의 바닥이나 벽에 닿지 않아야 함
- 측정값의 오차범위가 $0\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ 이상인 온도감지기는 사용할 수 없음

- 수출국 식물검역기관은 온도센서의 영점조정에 대한 기록을 보관해야 함

4. 온도센서의 설치

- 포장된 생과실은 식물검역관의 감시·감독하에 저온처리 시설로 바로 운반되고, 공기의 흐름이 일정하게 전달되도록 적재되어야 함
- 모든 오렌지 생과실의 중심부 온도가 2℃ 또는 그 이하에 도달하도록 반드시 예냉한 후 해당 저온처리 시설에 적재하여 저온처리 되어야 함
- 식물검역관은 예냉 장소에서 무작위로 과실의 온도를 측정하여 예냉되었음을 확인해야 하며, 만약 과실의 온도가 해당 저온처리를 위해 요구되는 온도를 초과하는 경우 해당 팻릿은 예냉을 지속하여야 함
- 온도센서는 식물검역관의 감시·감독하에 설치되어야 함
- 육상저온처리시설에는 과육 온도 감지용 센서 4개 이상 공간 온도 감지용 센서 2개 이상을 설치하여야 하며, 중앙에 적재된 화물의 중간층 및 최상층, 냉각풍 출구 부근에 적재된 화물의 중간층 및 최상층에 각 1개 이상의 과육온도 감지용 센서를 설치함
- 컨테이너인 경우는 과육 온도 감지용 센서 3개 이상 공간 온도 감지용 센서 2개 이상이 설치되어야 하며, [그림1]과 같이 컨테이너 안에서 첫 번째 팻릿의 아래서부터 2번째 층에 1개 이상, 컨테이너 중앙부 팻릿의 아래서부터 4번째 층에 1개 이상 및 컨테이너 입구쪽에서 첫 번째 팻릿의 아래서부터 6번째 층에 1개 이상의 과육온도 감지용 센서를 설치함
- 선박의 저온처리실의 경우 중앙에 적재된 화물의 중심부와 최상부에 각 1개이상, 냉각풍 출구 부근에 적재된 화물의 중심부와 최상부에 각 1개 이상과육온도 감지용 센서를 설치함
- 선박의 저온처리실이 2개 이상의 데크로 나뉘어져 있는 경우에는 각 데크에 3개의 온도감지기를 설치함

● = 과육온도감지기



[그림 1.] 수송 중 저온처리시 과일 중심부 온도 측정을 위한 온도센서의 위치

- 공간온도 감지용 온도센서는 냉각풍이 들어오는 곳과 빠져나가는 곳에 각각 1개 이상을 설치함
- 과육온도 감지용 센서는 과일 중심부의 온도가 기록될 수 있도록 삽입(필요시 몇 개의 과실을 잇대어 연결)되어야 하고, 여러 가지 크기의 과실이 혼재할 경우 크기가 큰 과실에 삽입하여야 함

5. 저온처리 및 처리 결과 확인

- 식물검역관은 저온처리 개시 이전에 봉인상태를 확인하여야 함
- 수송 중 저온처리 한 경우 봉인은 도착지 식물검역관이 확인할 때까지 유지되어야 함
- 대한민국에 수입된 오렌지는 과육 중심부 온도가 2℃ 이하에서 계속하여 17일간 처리되어야 함
- 저온처리 기간은 모든 온도센서가 2℃ 이하에 도달한 시점부터 계산하며, 해당온도를 초과한 경우 2℃ 이하에 재도달한 시점부터 다시 계산함

6. 저온처리 증명

- 육상 저온처리한 경우, 식물검역증명서에는 "이 화물은 2℃ 이하 에서 17일 이상 저온처리 되었음"을 부기하고, 컨테이너 및 봉인번호가 기재 되어야 한다. 또한 저온처리 온도기록지는 식물검역증명서에 첨부되어야 하고, 검역본부 식물검역관은 아래의 정보를 확인한 후 식물검역증

명서 이면에 기재한다.

저온처리일자	
검역일자	
검역관	
검역결과	

- 수송 중 저온처리 한 경우 식물검역증명서에는 "이 화물은 2℃ 이하에서 17일 이상 저온처리 될 것임"을 부기하고, 컨테이너 및 봉인번호가 기재되어야 한다.